

IRB11517 Teknisk planlegging (Høst 2017–Vår 2018)

Fakta om emnet

Studiepoeng:
10

Studiested:
Fredrikstad

Undervisningsspråk:
Norsk

Ansvarlig fakultet:
Avdeling for ingeniørfag

Emneansvarlig:
Geir Flote

Varighet:
1 år

Innholdsfortegnelse

- [Emnet er tilknyttet følgende studieprogram](#)
- [Undervisningssemester](#)
- [Innhold](#)
- [Studentens læringsutbytte ved bestått emne](#)
- [Undervisnings- og læringsformer](#)
- [Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen](#)
- [Eksamen](#)
- [Evalueringsav emnet](#)
- [Litteratur](#)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

- bygg
- bygg, Tress

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Organisering og roller i planleggingsprosessen:

- Begreper innen teknisk planlegging
- Organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag

Bruk av plan- og bygningsloven i teknisk planlegging:

- Ulike plantyper
- Reguleringsplaner
- Byggesøknaden

Veg, vann og miljø:

- Hovedelementer for planlegging, bygging og drift av infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett
- Håndtering av restprodukter (gjenvinning og sluttdisponering av avfall)
- Viktige hensyn ved planlegging for framtidige klimaendringer og for å forhindre forurensning

Geomatikk:

- Geodetisk grunnlag og koordinatsystem
- Instrumentlære, detalj, eiendoms og grunnlagsmålinger
- Beregning av enkeltpunktskoordinater og utstikkingsdata
- Kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskap

Studenten

- kjenner hovedtrekkene i plan- og bygningsloven og de ulike trinnene i en planprosess fra kommunedelplan til byggesøknad
- kjenner hovedelementer for planlegging av vei, vann- og avløpsanlegg og i forhold til gjenvinning og sluttdisponering av restprodukter

- kjenner hovedprinsipper for topografisk kartlegging og har grunnleggende kunnskaper om GIS-verktøy
- har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet

Ferdigheter

Studenten

- kan anvende og bearbeide kunnskap innen teknisk planlegging til å analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
- kjenner til hvordan man bruker plan- og bygningsloven og kan fylle ut en byggesøknad
- kan foreta enkel dimensjonering av vei, vann- og avløpsanlegg
- kan stikke ut prosjekterte bygningsanlegg i terrenget, kan forstå kart og bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) i en praktisk sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

- har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag, og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
- er bevisst på å planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger, feltarbeid, ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

- Fire øvingsoppgaver i 1. semester
- Feltøvelse i geomatikk med varighet en uke i 2. semester

Innholdet i arbeidskravene fastsettes i emnets undervisningsplan

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deksamener, som hver teller 50% av samlet karakter i emnet.

Deleksamen 1: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen i 1. semester.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og utlevert formelsamling på eksamen.

Deleksamen 2: Mappe med to gruppeoppgaver og avsluttende semesteroppgave i 2. semester. Semesteroppgaven leveres som gruppeoppgave.

Mappe bestående av to gruppeoppgaver og en semesteroppgave i 2. semester.

Det gis en samlet karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Begge deksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deleksamen 2 vurderes til karakter F (ikke bestått), må alle mappens bidrag leveres på nytt. Ved klage på karakter på deleksamen 2, må alle gruppens medlemmer samtykke i og underskrive klagen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig *sluttevaluering* av emnet.

Litteratur

Skogseth, T., Norberg, D. (2014) Grunnleggende landmåling, Gyldendal forlag, 352 s.

Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 16. juni 2026 04:15:26